Simulación

Una introducción

Antes de comenzar

Acerca de mí

Guillermo Leale

Ing. en Sistemas de Información UTN-FRRo
Dr. en Ingeniería UTN-FRSF

Jefe de cátedra en Investigación Operativa - Simulación

Docencia

Investigación

Formación

Data

Acerca de la asignatura

- TPs de la Práctica
- TP Integrador T-P
- Parcial
- Aprobación directa

Por qué Simulación?

- En el mundo real existen procesos
- El proceso tiene partes interrelacionadas y un objetivo: sistema
- Para entender cómo funciona el sistema debemos representarlo en un modelo

Modelos

- Área de Sistemas Inteligentes
  - Investigación Operativa
  - Análisis numérico / Matemática Superior
  - **Simulación**
  - Tecnologías para la automatización / Teoría de Control
  - Inteligencia Artificial
  - Ciencia de Datos

Por qué simulación? (II)

Preguntas ***costosas***:

- Agregar una nueva línea de producción?
- Agregar una nueva pista en el aeropuerto?
- Contratar nuevos cajeros en el supermercado?

¿Qué es la Simulación?

La simulación es la imitación de la operación de un proceso o sistema del mundo real a través del tiempo. Involucra la generación de una historia artificial de un sistema y la observación de esa historia para inferir las características operacionales del sistema real.

Modelo de Simulación

Conjunto de supuestos en forma de relaciones matemáticas, lógicas y simbólicas

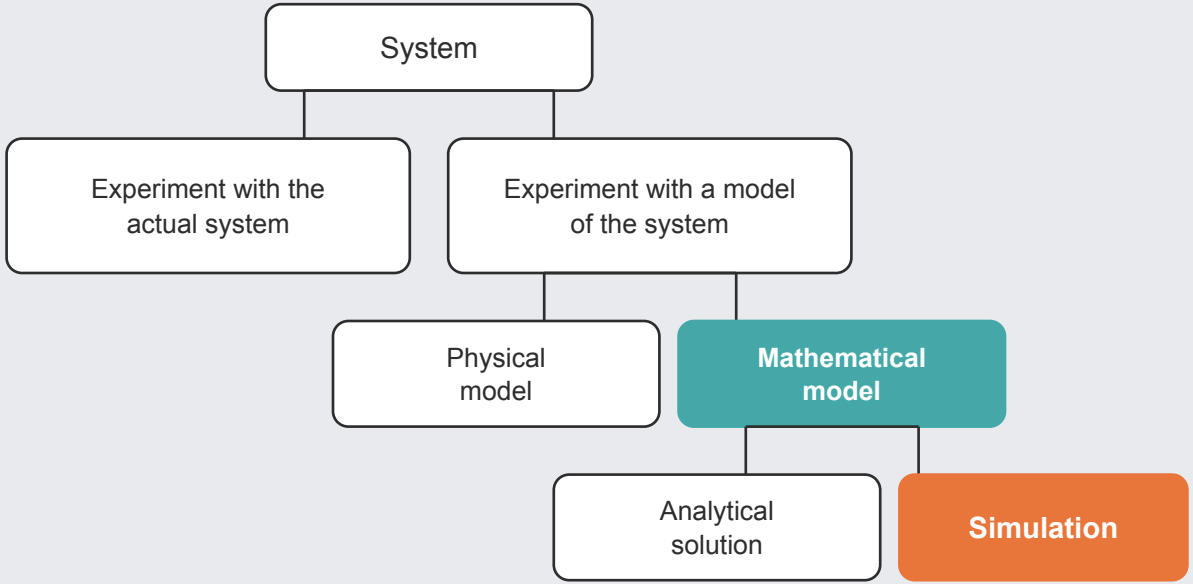
Preguntas "¿Qué pasaría si?"

Evaluar cambios potenciales antes de implementarlos en el sistema real

Sistema

- Colección de entidades
- Interactúan entre ellos
- Cumplen un fin o propósito
- Es una representación lógica: un proceso puede tener varios sistemas: Supermercado
- Estado del sistema: Conjunto de variables necesarias para describir el sistema en un momento del tiempo, en relación a los objetivos del estudio.
- Sistemas: Continuos o discretos

Categorías de Sistemas



Tipos de estudio de un sistema

- Sistema real vs. Modelo del Sistema
- Modelo físico vs. Modelo matemático
- Solución analítica vs. Simulación

Un modelo de simulación

- Modelo matemático estudiado por simulación
- Tipos de modelos:
  - Estático vs. Dinámico
  - Determinístico vs. Estocástico
  - Continuo vs. Discreto

Tipos de modelos en detalle

Continuos	Variables de estado cambian continuamente (ej: flujo de fluidos)	vs	**Discretos**	Variables cambian en puntos específicos del tiempo (ej: colas)
Estáticos	Sistema en un punto del tiempo (ej: Monte Carlo)	vs	**Dinámicos**	Evolución del sistema a lo largo del tiempo
Determinísticos	Sin componentes aleatorios; resultados predecibles	vs	**Estocásticos**	Incluyen variables aleatorias; resultados varían entre corridas

Características de la Simulación

Imitación del Comportamiento

Imita el sistema real sin experimentación directa

Experimentación Controlada

Permite experimentos imposibles, costosos o peligrosos en la realidad

Flexibilidad en el Diseño

Estudiar diferentes configuraciones bajo diversas condiciones

Análisis de Riesgo

Analizar riesgos de decisiones antes de implementarlas

Comprensión del Sistema

Entender qué variables importan y cómo interactúan

Cuándo es necesaria la Simulación

Simulación Necesaria

- Complejidad que impide soluciones analíticas
- Imposibilidad de experimentar con el sistema real
- Costo y tiempo de experimentación directa
- Necesidad de control experimental
- Sistema aún no existe (fase de diseño)

Simulación No Necesaria

- Soluciones analíticas disponibles (ej: M/M/1)
- Otros enfoques de modelado válidos
- Problemas sin variabilidad significativa

La simulación y los métodos analíticos pueden ser complementarios entre sí.

Ventajas de la Simulación

Flexibilidad en el diseño

Probar nuevos elementos, reglas de decisión y flujos sin comprometer recursos reales

Estimación del rendimiento

Obtener estimaciones bajo nuevos conjuntos de condiciones operacionales

Identificación de cuellos de botella

Los cuellos de botella que limitan el rendimiento pueden ser identificados

Exploración segura

Investigar preguntas '¿qué pasaría si?' sin riesgo real

Comprensión profunda

Entender cómo funciona realmente un sistema

Comunicación efectiva

Resultados más fáciles de entender que las soluciones analíticas

Desventajas de la Simulación

1. **Costo de desarrollo**
   Los modelos pueden ser costosos y consumir mucho tiempo

2. **Resultados estocásticos**
   Cada corrida produce solo estimaciones, no resultados exactos

3. **Riesgo de uso inadecuado**
   Puede ser utilizada sin el rigor necesario

4. **Requiere experiencia**
   Es tanto un arte como una ciencia

Áreas de Aplicación

01

Manufactura y logística

02

Sistemas de salud

03

Redes de comunicaciones

04

Sistemas de transporte

05

Cadenas de suministro

06

Servicios financieros

07

Sistemas militares

08

Ecosistemas y medio ambiente

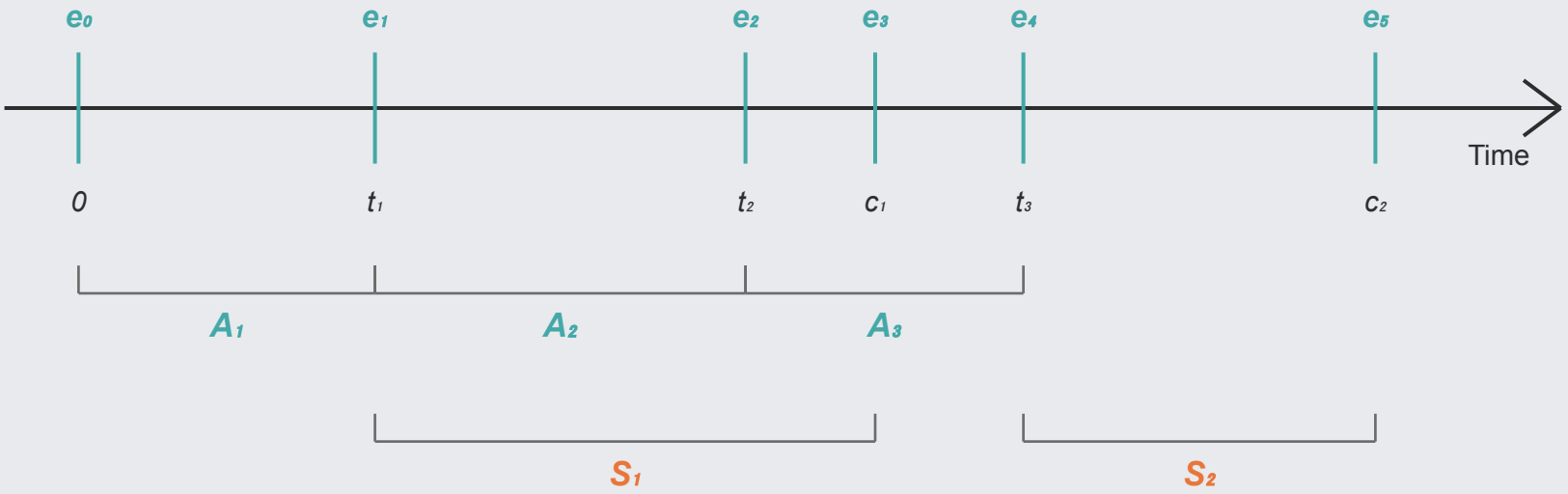
Simulación a eventos discretos

- Las variables de estado cambian instantáneamente en momentos de tiempo separados.
- En cada uno de esos momentos ocurre un evento
- Un evento es una ocurrencia instantánea que puede cambiar el estado del sistema.

Ejemplo: Sistema de una cola con un servidor

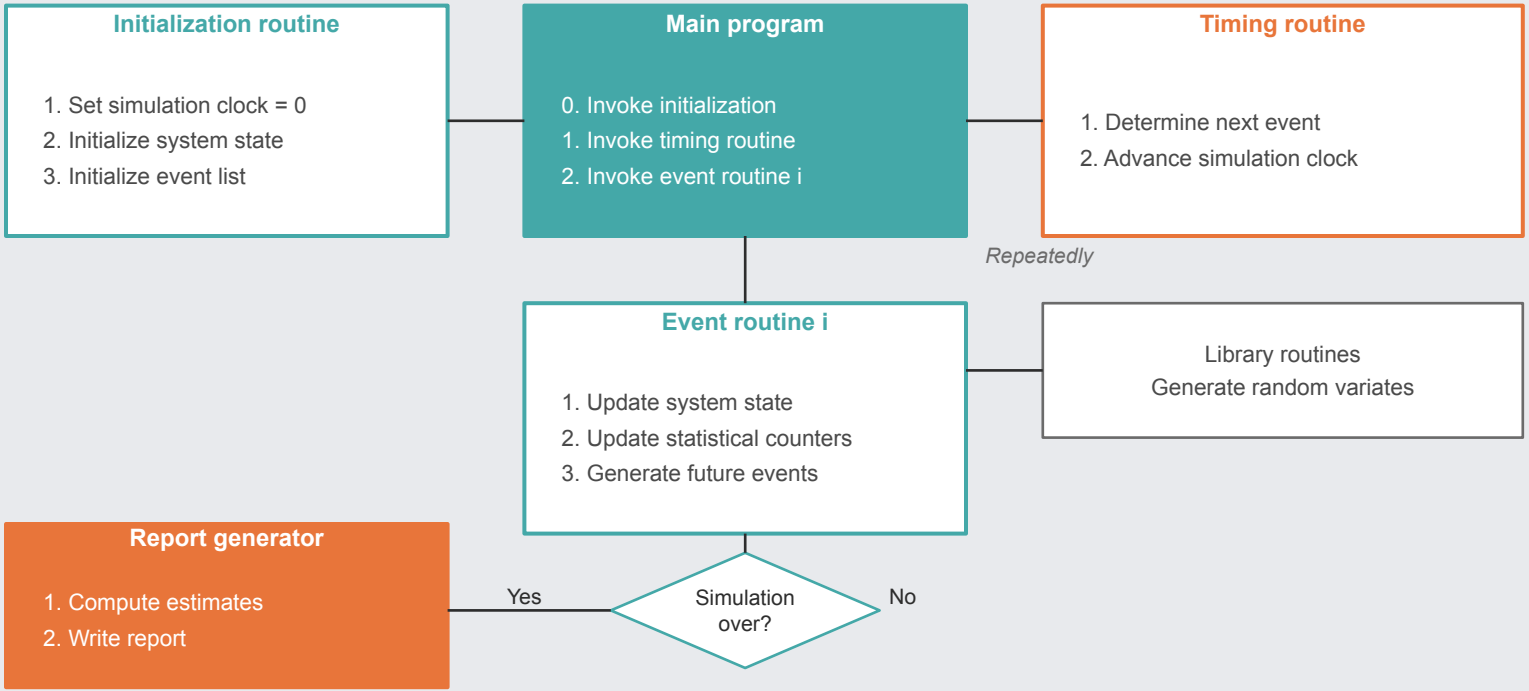
- Eventos:
  - Llegada de un cliente
  - Servicio completo al cliente
- Variables de estado:
  - Estado del servidor
  - Cantidad de clientes en cola
- Reloj de simulación:
  - Próximo evento vs. incremento fijo

Ejemplo: Línea de tiempo de eventos



A_i = Tiempos entre llegadas S_i = Tiempos de servicio

Rutina de eventos



Ejemplos de Simulación

Sistema de Colas en un Banco

- Entidades: Clientes
- Recursos: Cajeros
- Variable: Tiempo entre llegadas
- Medida: Tiempo de espera

Sistema de Manufactura

- Entidades: Productos
- Recursos: Máquinas
- Variable: Tiempos de proceso
- Medida: Productividad

Red de Computadoras

- Entidades: Paquetes
- Recursos: Routers
- Variable: Llegada de paquetes
- Medida: Latencia, throughput

Resumen

- La simulación es una de las técnicas más poderosas para analizar sistemas complejos
- Imita un proceso real para entender su comportamiento y evaluar estrategias
- Es necesaria cuando la complejidad impide soluciones analíticas
- Tiene ventajas (flexibilidad, seguridad) pero también limitaciones (costo, naturaleza estocástica)
- Se aplica en manufactura, salud, redes, transporte, finanzas y muchos dominios
- Los modelos se clasifican en: continuos/discretos, estáticos/dinámicos y determinísticos/estocásticos
- La simulación a eventos discretos es el enfoque principal de la materia